

TB XYZ Panner

Sürüm: 1.2.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Sesi sola veya sağa, ileri veya geri, yüksek veya alçak, yakın veya uzak olarak yerleştirir.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Geleneksel pan yalnızca sol/sağ kazancı kontrol eder. TB XYZ Panner bu güvenilir temeli korur ve yükseklik, mesafe ve ön/arka perspektif için prosedürel spektral, seviye ve yansıma ipuçlarını ekler. Headphones modu, KEMAR tabanlı binaural görüntülemeyi eklerken, surround düzenleri hoparlör azimut yeniden eşlemesini kullanır.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Güvenilir stereo sol/sağ yerleşimi
- Prosedürel yakın/uzak ve yukarı/aşağı ipuçları
- Yeniden yazma tavası olmadan ön/arka izlenim
- Kulaklık çift kulaklı ve çok kanallı konumlandırma seçenekleri

Nasıl çalışır?

TB XYZ Panner sesin dinleyici etrafında bir konum işgal ettiği izlenimini yaratmak için seviye, stereo denge, filtreleme ve oda ipuçlarını birleştirir. Eksenler algısal kontrollerdir: sol/sağ, yan konumu, ön/arka ve mesafe değişikliği yakınlığını belirler ve yükseklik, dinleme kurulumunun destekleyebileceği yerlerde dikey kontrast ekler.

Sesi önce ana eksenlere yerleştirin, ardından onu sahneye bağlamak için oda ve mesafe ipuçlarını ekleyin. Render Mode sonucu amaçlanan hoparlör veya kulaklık sunumuna uyarlar. Aşırı genişlik ve yükseklik işaretleri farklı şekilde tercüme edilebileceğinden her zaman birden fazla oynatma sistemindeki konumu kontrol edin.

Hızlı başlangıç

- 1 Hoparlörler için Stereo veya binaural izleme için Headphones seçeneğini seçin.
- 2 Pan öğesini Üst Görünümde veya Pan kontrolüyle ayarlayın.
- 3 Üst Görünümde Ön/Arkayı dikey olarak ayarlayın.

- 4 Height ve Distance'yi Side Görünümünde ayarlayın.
- 5 Room yalnızca gerektiği kadar ekleyin.
- 6 Output'yi kesin ve gerçek teslimat biçimini doğrulayın.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Üstten Görünüm

Yatay hareket kontrolleri Pan; dikey hareket kontrolleri Ön/Arka. Üstten Görünüm Distance değerini değiştirmez.

Side Görüntüle

Yatay hareket kontrolleri Distance ve dikey hareket kontrolleri Height.

PanÇekirdek

Pan tam soldan merkeze ve tam sağa doğru değişir. Sabit yerleştirme temeli olarak kalır ve ön/arka ipuçlarıyla doğrudan yeniden yazılmaz.

Height

Yüksekliği önermek için ton ve tavan/zemin yansıma dengesini kullanır. Bu, stereodaki fiziksel dikey hoparlör konumundan ziyade psikoakustik bir işarettir.

Distance ve Room

Distance zayıflama, alçak geçişli sönümleme ve erken yansımaları birleştirir. Room yansıma katkısını kontrol eder. Doğrudan yol, modüle edilmiş bir gecikmeyle basitçe hareket ettirilmez.

Render Mode

Stereo hoparlör uyumlu kaydırma için tasarlanmıştır. Headphones kompakt bir KEMAR HRIR tabanlı HRTF oluşturucuyu çalıştırır; bireysel dinleyiciler ön/arkayı farklı algılayabilir.

Çevre ve Output

On 5.1/7.1 çıkışlarını destekler, LFE olmayan kanallar hoparlör azimutuna göre yeniden eşlenir. Output Trim mekansal işleme sonrasında boşluk payını korur.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Distance	Sesi yakından uzağa doğru taşır. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.
Front Back	Sesi dinleyicinin önüne veya arkasına taşır. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.
Height	Sesi dinleyicinin altına veya üstüne taşır. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.
Output Trim	Uzamsal işlemekten sonra boşluk bırakmak için son seviyeyi düşürür. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Pan	Sesi sola veya sağa taşır. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Render Mode	Normal stereo hoparlörleri veya kulaklık odaklı uzamsal oluşturmaya seçer. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Room	Konumun daha az kuru ve yakın hissedilmesi için çevredeki oda ipuçlarını ekler. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.

Pratik kullanımlar

Baş üstü nesnenin yakınında

- Ortalanmış veya hafif kaydırılmış bir Pan kullanın.
- Height Görünümünde Side öğesini yükseltin.
- Distance değerini düşük tutun ve mütevazı Room kullanın.

Beklenen sonuç: Kaynak, yukarı doğru bir işaret kazanırken doğrudan kalır.

Uzak arka ortam

- Üst Görünümde Ön/Arkayı arkaya doğru hareket ettirin.
- Side Görünümünde Distance değerini artırın.
- Alan oluşursa Room değerini yükseltin ve Output değerini azaltın.

Beklenen sonuç: Kaynak, geriye doğru bir izlenimle daha uzak ve daha az doğrudan hissediyor.

Yaygın tuzaklar

İki hoparlörde tam arka ve yükseklik lokalizasyonu fiziksel olarak sınırlıdır. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

HRTF kişiselleştirilmemiştir, dolayısıyla ön/arka karışıklığı mümkündür. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Her ikisi de dağıtım hedefi olduğunda, her zaman hoparlörlerdeki kulaklığın çalıştığını doğrulayın ve bunun tersi de geçerlidir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.